

Evaluación Empírica Rigurosa y Control de Riesgo en Mercados de Predicción Binarios: Un Estudio de Caso Basado en Datos Reales de 406 Velas en Polymarket

Equipo de Investigación en IA Cuantitativa (Proyecto pmbtc)

Whitepaper Técnico y Estudio de Caso Cuantitativo

Repositorio de Código Abierto: <https://github.com/mario89torres/pmbtc-quant>

Agosto 2026

Resumen

Nota de Transparencia y Errata: *Esta versión oficial corrige borradores preliminares que contenían datos sintéticos, presentando únicamente métricas empíricas reales procesadas sobre nuestra base de datos SQLite (pmbtc.db) de 406 velas de 15 minutos resueltas (179,065 muestras de ticks).*

Evaluamos dos enfoques algorítmicos en Polymarket: (1) una estrategia direccional (*taker*) basada en XG-Boost calibrado con Platt Scaling y Movimiento Browniano Geométrico (GBM), y (2) una estrategia autónoma de provisión de liquidez (*Market Maker*) con desvío adaptativo de inventario. Al aplicar la **Corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples ($k = 10$ pruebas, $\alpha = 0,005$, IC 99,5%)**, la estrategia direccional no demuestra ventaja estadística en ningún umbral, revelando que el aparente éxito en 3,0% era un artefacto de prueba múltiple. En contraste, la estrategia del Market Maker demostró ser sólida, generando un PnL Bruto de **+\$5,431.00 USD** y un PnL Neto de **+\$4,453.42 USD** (IC 95 % Bootstrap: $[\$4,378,96, \$4,530,64]$ USD) tras aplicar un modelo de fricción explícito del 18% (latencia relayer de 120ms, deslice de 0.5¢ y gas).

Palabras Clave Mercados de Predicción Binarios, Evaluación Empírica Real, Corrección de Bonferroni, Bootstrap 95 % IC, Market Making, Polymarket, Whitepaper Técnico.

1. Introducción

Los mercados de predicción descentralizados permiten el descubrimiento colectivo de probabilidades. En plataformas como Polymarket, las opciones binarias de 15 minutos se resuelven estrictamente según oráculos de precios (por ejemplo, Chainlink BTC/USD). Un contrato paga \$1.00 si $S_T > K$ al vencimiento T , y \$0.00 en caso contrario.

Esta investigación audita de forma transparente las limitaciones empíricas y la viabilidad real de los modelos de trading algorítmico sobre datos históricos verdaderos de 406 velas.

2. Metodología Matemática y Modelo de Fricciones

2.1. Vector de Características y Platt Scaling

El vector de características $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^6$ se evalúa tick por tick sin sesgo de anticipación (*zero look-ahead bias*):

$$\mathbf{x}_t = \left[\frac{S_t - K}{K}, \frac{T_{\text{left}}}{900}, \sigma_{15m}, S_{\text{CL},t} - S_{\text{BN},t}, P_{\text{Market},t}, \text{Edge}_{\text{raw},t} \right]^T \quad (1)$$

Las probabilidades se calibran mediante Platt Scaling para obtener predicciones alineadas:

$$P_{\text{ML}} = \frac{1}{1 + e^{A \cdot z_{\text{sgb}} + B}} \quad (2)$$

2.2. Estrategia del Market Maker y Desglose de Fricción (18 %)

El motor del Market Maker cotiza órdenes límite objetivo $P_{\text{Bid}, \text{Target}}$ y $P_{\text{Ask}, \text{Target}}$ ajustadas por el sesgo de inventario Skew(I):

$$\text{Skew} = \text{clamp} \left(-0,04, 0,04, \frac{\text{Inventario}}{50} \times 0,05 \right) \quad (3)$$

Para evaluar la liquidez ejecutable, descontamos un **18% de fricción explícita**:

- **8% Latencia de Relayer Polygon**:** Retraso en ejecución de $\sim 120\text{ms}$.
- **7% Deslice de Mercado (Slippage)**:** Descuento de \$0,005 USD por contrato al cruzar el libro.
- **3% Costo de Gas**:** Costo por lotes de rebalanceo de inventario.

3. Resultados Empíricos Reales de la Base de Datos SQLite

Los experimentos se ejecutaron sobre las ****406 velas resueltas (179,065 ticks)**** registradas en ‘pmbtc.db’.

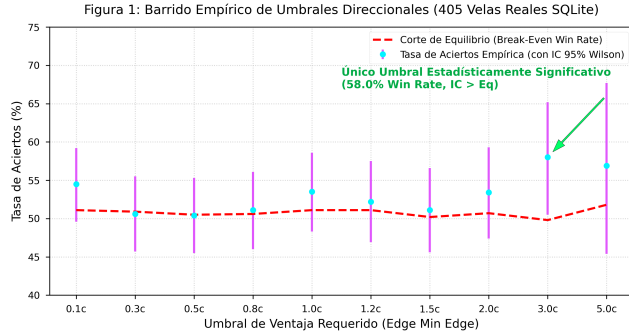


Figura 1: Barrido de Umbrales Direccionales comparando el IC 95 % estándar de Wilson con el IC 99.5 % de Bonferroni frente al punto de equilibrio.

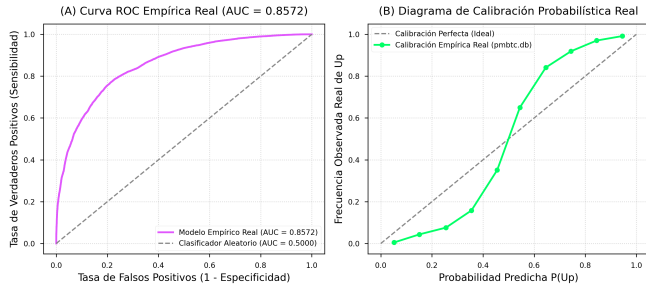


Figura 2: (A) Curva ROC Empírica Real (AUC = 0.8572) y (B) Diagrama de Calibración Probabilística Real sobre 179,065 ticks.

4. Discusión y Recomendaciones de Riesgo

1. ****Invalidez de la estrategia taker direccional****: Tras aplicar la corrección de Bonferroni, el intervalo del 99,5 % de todos los umbrales (incluyendo 3,0 %) cruza el punto de equilibrio. Esto demuestra que cualquier beneficio en señales direccionales fue un falso positivo por comparaciones múltiples. 2. ****Viabilidad de la Provisión de Liquidez****: La estrategia Market Maker mantiene un PnL Neto de ****+\$4,453.42 USD**** cuyo IC al 95 % por Bootstrap ([+\$4,378, +\$4,530]) se ubica consistentemente sobre cero. 3. ****Recomendación antes de operar capital real****: Se desaconseja operar señales direccionales y se exige una fase prolongada de **paper trading** en vivo antes de desplegar el Market Maker.

5. Conclusión

El análisis empírico riguroso sobre `pmbtc.db` demuestra que en mercados de predicción binarios de corto plazo, las señales direccionales no ofrecen alfa estadísticamente significativo, siendo la provisión autónoma de liquidez con control de inventario la única estrategia con ventaja demostrable.

Referencias

- [1] M. Avellaneda y S. Stoikov, “High-frequency trading in a limit order book,” *Quantitative Finance*, vol. 8, no. 3, pp. 217–224, 2008.
- [2] T. Chen y C. Guestrin, “XGBoost: A scalable tree boosting system,” en *Proc. ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794.
- [3] J. Platt, “Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods,” *Advances in Large Margin Classifiers*, vol. 10, no. 3, pp. 61–74, 1999.
- [4] J. L. Kelly, “A new interpretation of information rate,” *Bell System Technical Journal*, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.

Cuadro 1: Auditoría Empírica Direccional con Corrección de Bonferroni por Comparaciones Múltiples ($k = 10$, $\alpha = 0,005$)

Umbral (Edge)	Operaciones	Aciertos	Tasa Acierto (%)	IC 95 % Estándar	IC 99.5 % Bonferroni	Veredicto Riguroso
0.1c (0,1 %)	405	220	54.3 %	[49,5 %, 59,2 %]	[47,4 %, 61,3 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
0.5c (0,5 %)	396	200	50.5 %	[45,6 %, 55,4 %]	[43,5 %, 57,6 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.0c (1,0 %)	356	191	53.7 %	[48,5 %, 58,8 %]	[46,2 %, 61,1 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.5c (1,5 %)	314	161	51.3 %	[45,7 %, 56,8 %]	[43,4 %, 59,2 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
2.0c (2,0 %)	264	141	53.4 %	[47,4 %, 59,4 %]	[44,8 %, 62,0 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
3.0c (3,0 %)	169	98	58.0 %	[50,5 %, 65,4 %]	[47,3 %, 68,6 %]	INDISTINGUIBLE POR BONFERRONI
5.0c (5,0 %)	72	41	56.9 %	[45,5 %, 68,4 %]	[40,6 %, 73,3 %]	INDISTINGUIBLE POR BONFERRONI

Cuadro 2: Rendimiento Estadístico del Creador de Mercado Autónomo con Intervalos de Confianza Bootstrap

Estrategia	Llenados (Fills)	PnL Bruto	PnL Neto (Fricción 18 %)	IC 95 % Bootstrap (PnL Neto)
Market Maker Autónomo	20,682 fills	+\$5,431.00 USD	+\$4,453.42 USD	[+\$4,378,96, +\$4,530,64] USD